COMPITINO DI TEORIA DEI CIRCUITI 28-11-2023 (turno II)			D
COGNOME E NOME			
MATRICOLA		POSTO	

DOMANDA

- **È richiesto di esporre in modo completo l'argomento relativamente ai punti indicati.**

Generatori elettrici

- Definizione di forza elettrica specifica generatrice.
- Definizione di forza elettromotrice.
- Comportamento a vuoto: scrivere la relazione che esprime la condizione di equilibrio punto per punto nel generatore elettrochimico e da essa ricavare la relazione per il bipolo generatore fra tensione a vuoto e forza elettromotrice.
- Comportamento a carico: scrivere la relazione tra tensione e corrente (in cui è presente la resistenza interna del generatore).

ESERCIZIO DI REGIME STAZIONARIO

Testo

La rete mostrata in figura è a regime stazionario. Sono noti i valori delle resistenze dei resistori ideali e le grandezze impresse dai generatori ideali di tensione e di corrente.

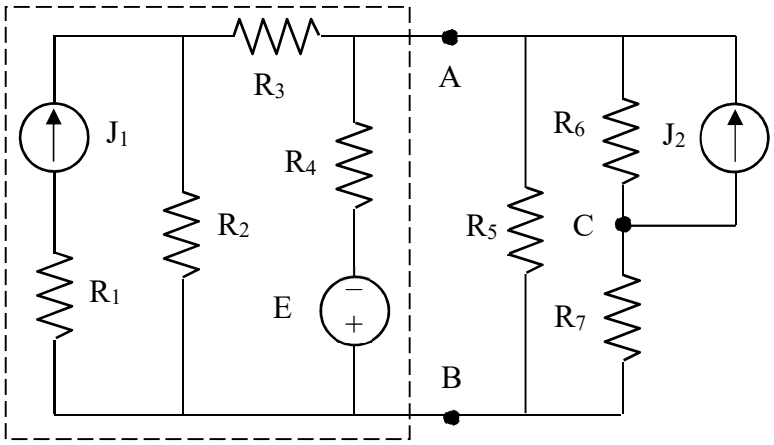
1) Della rete a sinistra della porta AB (racchiusa nel riquadro tratteggiato), determinare:

-) il valore della resistenza equivalente alla porta AB (R_{ABeq_sx});

-) il valore della tensione a vuoto alla porta AB con segno + della tensione in A (V_{AB0_sx}).

2) Si considera la rete mostrata in figura nel suo complesso. Si prende il nodo B come nodo di massa. Determinare:

-) il valore del potenziale del nodo A (V_A) e il valore del potenziale del nodo C (V_C).



Dati

$R_1 = 9\ \Omega$	$R_2 = 6\ \Omega$
$R_3 = 18\ \Omega$	$R_4 = 24\ \Omega$
$R_5 = 6\ \Omega$	$R_6 = 9\ \Omega$
$R_7 = 3\ \Omega$	
$E = 300$ V	
$J_1 = 6$ A	$J_2 = 4$ A

Risultati:	$R_{ABeq_sx} = 12\ \Omega$	$V_{AB0_sx} = -132$ V	$V_A = -24$ V	$V_C = -15$ V

VALUTAZIONE PRIMO COMPITINO

ESERCIZIO (max 8 punti)		DOMANDA (max 8 punti)		VALUTAZIONE COMPLESSIVA (max 16 punti)	